Réunir, croiser, compter

Fiche 2 / 3

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Je prends le temps de comprendre chaque bloc. À la fin, je fais le ticket seul et je le remets au professeur.

Bloc 1 – Intersection et réunion de deux listes

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

On donne $A = \{1;3;5;7;9\}$ et $B = \{3;4;5;10\}$.
$A \cap B$ (« A inter B ») contient les éléments qui sont dans A **et** dans B. Je parcours A et je garde ceux qui sont aussi dans B : $A \cap B = \{3;5\}$.
$A \cup B$ (« A union B ») contient les éléments qui sont dans A **ou** dans B (dans au moins l'un des deux). J'écris A, puis j'ajoute ce qui manque de B : $A \cup B = \{1;3;4;5;7;9;10\}$. Je n'écris pas deux fois 3 et 5.
Si deux ensembles n'ont **aucun** élément commun, leur intersection est l'**ensemble vide**, noté $\varnothing$.
Contrôle : chaque élément de $A \cap B$ se retrouve dans $A \cup B$.

1 (même savoir-faire que le TD, ex. 9) On donne $C = \{2;3;5;7;11\}$ et $D = \{3;4;5;6;7;8\}$.
$C \cap D =$ .....{3;5;7}..... $C \cup D =$ .....{2;3;4;5;6;7;8;11}.....

2 (même savoir-faire que le TD, ex. 9) On donne $G = \{0;10;20;30\}$, $H = \{5;10;15;20\}$, $K = \{1;3\}$ et $L = \{2;6\}$.
$G \cap H =$ .....{10;20}..... $G \cup H =$ .....{0;5;10;15;20;30}.....
$K \cap L =$ ∅ (aucun élément commun) $K \cup L =$ .....{1;2;3;6}.....

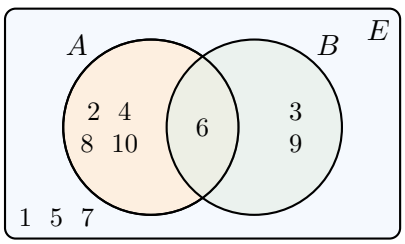
Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.
1) $C \cap D = \{3;5;7\}$; $C \cup D = \{2;3;4;5;6;7;8;11\}$. 2) $G \cap H = \{10;20\}$; $G \cup H = \{0;5;10;15;20;30\}$;
$K \cap L = \varnothing$; $K \cup L = \{1;2;3;6\}$.

Je conclus ∩ correspond au mot « et » ; ∪ correspond au mot « ou ».

Bloc 2 – Placer et lire dans un diagramme

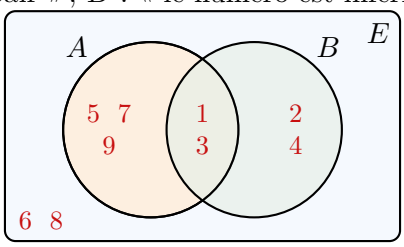
Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$E = \{1;2;3;\ldots;10\}$. A : « le nombre est pair » ; B : « le nombre est un multiple de 3 ».
Je prends les nombres de E un par un : 6 est pair **et** multiple de 3 : zone commune. 2, 4, 8, 10 : seulement dans A. 3, 9 : seulement dans B. 1, 5, 7 : ni dans A, ni dans B : dehors.
Lecture : $A \cap B = \{6\}$ (zone commune) ;
$A \cup B = \{2;3;4;6;8;9;10\}$ (les deux disques).
Contrôle : chaque nombre de E est écrit **une seule fois** : $4 + 1 + 2 + 3 = 10$.



© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

3 (même savoir-faire que le TD, ex. 6) On tire une carte numérotée de 1 à 9 : $E = \{1\,;2\,;\ldots\,;9\}$. A : « le numéro est impair » ; B : « le numéro est inférieur ou égal à 4 ».



a) Compléter le diagramme.

b) $A \cap B =$ ……{1 ; 3}……

c) $A \cup B =$ ….{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 9}….

d) Nombres qui ne sont ni dans A ni dans B : ..6 et 8..

Contrôle : .3. + .2. + .2. + .2. = 9.

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

3) Seulement A : 5, 7, 9 ; commun : 1, 3 ; seulement B : 2, 4 ; dehors : 6, 8. $A \cap B = \{1\,;3\}$; $A \cup B = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;7\,;9\}$. Contrôle : $3 + 2 + 2 + 2 = 9$.

Je conclus $A \cap B$, c'est la zone ..commune.. aux deux disques. $A \cup B$, c'est tout ce qui est dans .au moins un disque..

STOP – point de passage Je montre mes réponses et mes corrections des blocs 1 et 2 au professeur.

Bloc 3 – Complémentaire et cardinal

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

On garde $E = \{1\,;2\,;\ldots\,;10\}$ et $B = \{3\,;6\,;9\}$ (les multiples de 3).
Le **complémentaire** de B dans E, noté $E \setminus B$ ou $\overline{B}$, contient les éléments de E qui **ne sont pas** dans B : $E \setminus B = \{1\,;2\,;4\,;5\,;7\,;8\,;10\}$.
Le **cardinal** d'un ensemble est son nombre d'éléments : $\text{Card}(B) = 3$ et $\text{Card}(E \setminus B) = 7$.
Contrôle : $\text{Card}(B) + \text{Card}(E \setminus B) = \text{Card}(E)$: $3 + 7 = 10$.

4 (même savoir-faire que le TD, ex. 9) On donne $E = \{1\,;2\,;\ldots\,;12\}$ et $M = \{4\,;8\,;12\}$ (les multiples de 4).
$E \setminus M =$ ……{1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 9 ; 10 ; 11}……

$\text{Card}(M) =$ ..3.. $\text{Card}(E \setminus M) =$ ..9.. Contrôle : .3. + .9. = .12.

5 (même savoir-faire que le TD, ex. 9) On reprend le diagramme de la question 3 : $E = \{1\,;\ldots\,;9\}$ et $B = \{1\,;2\,;3\,;4\}$.
$E \setminus B =$ ……{5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9}…… $\text{Card}(A \cap B) =$ ..2.. $\text{Card}(A \cup B) =$ ..7..

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

4) $E \setminus M = \{1\,;2\,;3\,;5\,;6\,;7\,;9\,;10\,;11\}$; $\text{Card}(M) = 3$; $\text{Card}(E \setminus M) = 9$; $3 + 9 = 12$. 5) $E \setminus B = \{5\,;6\,;7\,;8\,;9\}$; $\text{Card}(A \cap B) = 2$; $\text{Card}(A \cup B) = 7$.

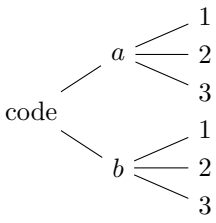
Je conclus $E \setminus A$ contient les éléments de E qui .ne sont pas dans A.. $\text{Card}(A)$ est .le nombre d'éléments. de A.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

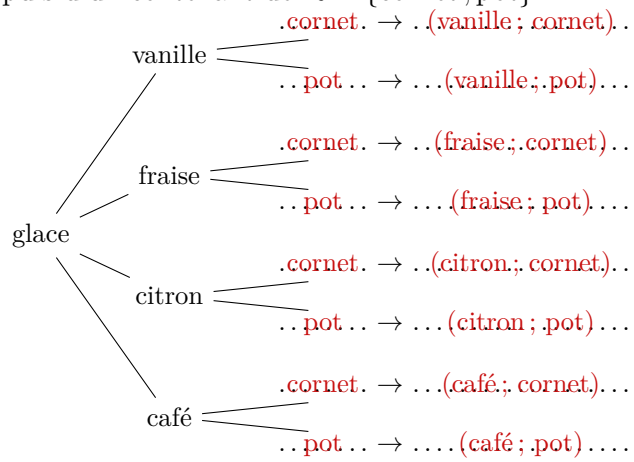
Bloc 4 – Couples et produit cartésien

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Un code est formé d'une lettre de $L = \{a\,;b\}$, **puis** d'un chiffre de $C = \{1\,;2\,;3\}$.
Un code est un **couple**, par exemple $(a\,;2)$: on écrit d'abord la lettre, puis le chiffre.
L'arbre donne tous les couples : $(a\,;1)$, $(a\,;2)$, $(a\,;3)$, $(b\,;1)$, $(b\,;2)$, $(b\,;3)$.
L'ensemble de tous ces couples se note $L \times C$ (**produit cartésien**).
$\text{Card}(L \times C) = \text{Card}(L) \times \text{Card}(C) = 2 \times 3 = 6$.
Contrôle : je compte les bouts de branches : il y en a bien 6.



6 (même savoir-faire que le TD, ex. 8) Une glace se compose d'un parfum de $P = \{\text{vanille}\,;\text{fraise}\,;\text{citron}\,;\text{café}\}$, puis d'un contenant de $R = \{\text{cornet}\,;\text{pot}\}$.



a) Compléter l'arbre : le contenant, puis le couple au bout de chaque branche.

b) $\text{Card}(P \times R) = .4. \times .2. = .8.$

c) Contrôle : je compte .8. bouts de branches.

7 (même savoir-faire que le TD, ex. 8) Sans faire d'arbre : Lina a 5 tee-shirts et 4 pantalons. Une tenue est un couple (tee-shirt ; pantalon). Combien de tenues différentes peut-elle former ?
… $5 \times 4 = 20$ … tenues.

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.
6) Couples : (vanille ; cornet), (vanille ; pot), (fraise ; cornet), (fraise ; pot), (citron ; cornet), (citron ; pot), (café ; cornet), (café ; pot). $\text{Card}(P \times R) = 4 \times 2 = 8$. 7) $5 \times 4 = 20$ tenues.

Je conclus $\text{Card}(A \times B) = \text{Card}(A)$ ..×.. $\text{Card}(B)$. Dans un couple, l'..ordre.. compte : on écrit d'abord l'élément de A.

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je trouve $A \cap B$ et $A \cup B$ à partir de deux listes.	☐	☐	☐
Je place des éléments dans un diagramme et je le lis.	☐	☐	☐
Je trouve un complémentaire et je compte avec Card.	☐	☐	☐
J'écris les couples avec un arbre et je calcule $\text{Card}(A \times B)$.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

On donne $E = \{1\,;2\,;\ldots\,;9\}$, $A = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\}$ et $B = \{4\,;5\,;6\,;7\}$.
1. $A \cap B =$ ……{4 ; 5}…… $A \cup B =$ ……{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7}……
2. $E \setminus A =$ ……{6 ; 7 ; 8 ; 9}…… $\text{Card}(E \setminus A) =$ ..4..
3. Un menu propose 3 entrées et 4 plats. Combien de couples (entrée ; plat) différents ? … $3 \times 4 = 12$ …

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0